

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《概率论》课程考试卷(A)(闭卷)

课程代码 105244 课程序号

2023—2024 学年第二学期

姓名 学号 班级

题号	一	二	三	四	总分
得分					

注：考试中可以使用的无存储功能的计算器

得分	
----	--

一、选择题(共6题,每题3分,共计18分)

1. 设 A 与 B 是两个随机事件,则下面命题正确的是().

- (A) $P(AB) = 0$, 则 A 与 B 互不相容
(B) $P(A - B) = P(A) - P(B)$, 则 $A \subset B$
(C) $P(A \cup B) = 1$, $P(AB) = 0$, 则 A, B 互为对立事件
(D) $P(B - A) < P(B)$, 则 A 与 B 一定相容

2. $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数,则下列仍为分布函数的是().

- (A) $F(2x - 1)$ (B) $F(1 - x)$ (C) $F(x^2)$ (D) $1 - F(-x)$

3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且同分布, $P(X = -1) = 0.5$, $P(X = 1) = 0.5$, 则下列各式正确的是().

- (A) $P(X + Y = 0) = \frac{1}{4}$ (B) $P(X = Y) = \frac{1}{2}$
(C) $P(X = Y) = 1$ (D) $P(XY = 1) = \frac{1}{4}$

4. 设随机变量 X, Y 相互独立且有相同的分布函数 $F(x)$, $Z = X + Y$, $F_Z(z)$ 为 Z 的分布函数,则().

- (A) $F_Z(2z) = 2F(z)$ (B) $F_Z(2z) = F^2(z)$
(C) $F_Z(2z) \leq F^2(z)$ (D) $F_Z(2z) \geq F^2(z)$

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) \geq 0$, 且 $E(\frac{1}{2}X^2 - 1) = 2$, $D(\frac{1}{2}X - 1) = \frac{1}{2}$, 则 $E(X) =$ () 成立.

- (A) $2\sqrt{2}$ (B) 1 (C) 2 (D) 0

6. 设 X 为一随机变量, 若 $EX > 0$, $E(X^2) = 1.1$, $D(X) = 0.1$, 则一定有 ().

- (A) $P(-1 < X < 1) \geq 0.9$ (B) $P(0 < X < 2) \geq 0.9$
(C) $P(X + 1 \geq 1) \leq 0.9$ (D) $P(|X| \geq 1) \leq 0.1$

得分	
----	--

二、填空题 (共 6 题, 每题 3 分, 共计 18 分)

1. 在 n 阶项行列式的展开式中任取一项, 此项不含第一行第一列元素 a_{11} 的概率为 $\frac{8}{9}$, 此行列式的阶数为_____.

2. 随机地向矩形区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 内投掷 10 点, 点落入 D 内任一位置都是等可能的, 则至少有一个点与原点连线和 x 轴正方向夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为_____.

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ a - x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 $a =$ _____.

4. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 X 与

Y 中至少有一个小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

5. 设随机向量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda =$ _____.

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量序列, $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2 \neq 0$,

$i = 1, 2, \dots, n$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\sum_{i=1}^n X_i - n\mu\right| \geq n\varepsilon\right) =$ _____.

得分	
----	--

三、论述证明题（共 2 题，第 1 题 6 分，第 2 题 4 分，共计 10 分）

1. 叙述辛钦大数定律的内容，判断以下随机序列是否服从辛钦大数定律？

随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 独立同分布，其共同分布为

$$P\left(X_n = \frac{(-2)^k}{k}\right) = \frac{1}{2^k}, \quad k=1, 2, \dots.$$

2. 设连续型随机变量 X 的所有可能取值在区间 $[a, b]$ 之内，则当 C 为常数且 $EX \neq C$ 时，有 $DX < E[(X - C)^2]$.

得分	
----	--

四、计算题（共 6 题，第 1、2、3、6 题每题 8 分，第 4 题 12 分，第 5 题 10 分，共计 54 分）

1. 在电视剧《乡村爱情》中，谢广坤家中生了一对龙凤胎，专业上叫异性双胞胎。假设男孩的出生率为 51%，同性双胞胎是异性双胞胎的 3 倍。已知某一双胞胎第一个婴儿是男孩，试求第二个婴儿也是男孩的概率。

2. 已知随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & 1 \leq x < 8 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $F(x)$ 是 X 的分布函数，求

随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数。

3. 设随机向量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	a	$\frac{1}{6}$
0	$\frac{1}{12}$	b	$\frac{1}{8}$
1	c	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

若已知 $F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}$ ， $Cov(X, Y) = -\frac{1}{12}$ ，求常数 a, b, c 。

4. 设随机向量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < y < 1\}$ 上的均匀分布.

(1) 写出 (X, Y) 的联合密度函数;

(2) 求 (X, Y) 关于 X 与 Y 的边际密度函数, 并问 X 与 Y 是否独立?

(3) 求 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$.

5. 在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度记为 X , 较长一段的长度记为 Y , 求: (1) X 的概率密度; (2) $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

6. 设某次英语考试共有85道选择题, 每题四个备选答案, 只有一个正确, 若想通过此考试, 则必须答对51题以上, 试问学生靠运气通过考试的概率有多大?

参考数据: $\Phi(2) = 0.9773$, $\Phi(2.5) = 0.9938$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(1) = 0.8413$,

$\Phi(5/3) = 0.952$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(7.45207) \approx 1$.

参考答案

一、选择题 D A B D C B

二、填空题

1. 9 2. $1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{10}$ 3. 2 4. $\frac{5}{8}$ 5. 1 6. 0

三、论述证明题

1. 辛钦大数定律: 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 若 X_i 的数学期望存在且

$EX_i = \mu, i = 1, 2, \dots$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

因为 $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-2)^k}{k} \right| P\left(X_n = \frac{(-2)^k}{k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ 发散, EX_n 不存在, 所以 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 不服

从辛钦大数定律.

2. $DX - E(X - C)^2 = [E(X^2) - E^2(X)] - [E(X^2) - 2CE(X) + C^2]$

$$= -E^2(X) + 2CE(X) - C^2 = -(E(X) - C)^2 \leq 0,$$

由题意 $C \neq E(X)$ 时有 $D(X) < E[(X - C)^2]$.

四、计算题

1. 记 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 婴儿是男孩}\}$, $\bar{A}_i = \{\text{第 } i \text{ 个婴儿是女孩}\}$, $i = 1, 2$.

事件 $A_1 A_2, \bar{A}_1 \bar{A}_2, A_1 \bar{A}_2, \bar{A}_1 A_2$ 构成一个完备事件组, 记

$$p_1 = P(A_1 A_2), p_2 = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2), p_3 = P(A_1 \bar{A}_2), p_4 = P(\bar{A}_1 A_2),$$

则 $\sum_{i=1}^4 p_i = 1, p_1 + p_2 = 3(p_3 + p_4).$

又 $P(A_1) = P(A_1(A_2 \cup \bar{A}_2)) = P(A_1 A_2) + P(A_1 \bar{A}_2) = p_1 + p_3 = 0.51,$

$$P(A_2) = P((A_1 \cup \bar{A}_1)A_2) = P(A_1 A_2) + P(\bar{A}_1 A_2) = p_1 + p_4 = 0.51.$$

于是有

$$\begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1 \\ p_1 + p_2 = 3(p_3 + p_4) \\ p_1 + p_3 = 0.51 \\ p_1 + p_4 = 0.51 \end{cases}$$

解得 $p_1 = \frac{77}{200}$, $p_2 = \frac{73}{200}$, $p_3 = p_4 = \frac{1}{8}$.

故 $P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)} = \frac{77}{200} / \frac{51}{100} = \frac{77}{102}$.

2. 对 X 的密度函数积分得 X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \sqrt[3]{x} - 1, & 1 \leq x < 8. \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

设 $G(y)$ 是 $Y = F(X)$ 的分布函数.

当 $y < 0$ 时, $G(y) = P(Y \leq y) = P(F(X) \leq y) = 0$,

当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = P(Y \leq y) = P(F(X) \leq y) = 1$,

当 $0 \leq y < 1$ 时, $G(y) = P(Y \leq y) = P(F(X) \leq y) = P(\sqrt[3]{X} - 1 \leq y)$,

或 $G(y) = P(X \leq (y+1)^3) = \int_1^{(y+1)^3} f(x)dx = \int_1^{(y+1)^3} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} dx = y$.

于是 $Y = F(X)$ 的分布函数为

$$G(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

即 $Y = F(X)$ 服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布.

3. 由分布律的性质有

$$a + b + c + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = 1,$$

即 $a + b + c = \frac{1}{4}$. 又

$$F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right) = a + b + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3},$$

即 $a + b = \frac{1}{8}$, 故得 $c = \frac{1}{8}$.

由 (X, Y) 的联合分布律得

X	-1	0	1
P	$\frac{7}{24} + a$	$\frac{5}{24} + b$	$\frac{9}{24}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{9}{24}$

XY	-1	0	1
P	$\frac{7}{24}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{24}$

$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{12}$, 所以 $a = \frac{1}{12}$. 又 $a + b = \frac{1}{8}$, 解得 $b = \frac{1}{24}$.

4. (1) (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(2) 由联合密度函数可求得

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 2 dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 2 dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 2y, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases},$$

由于 $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x, y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立.

$$(3) F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

$x < 0$ 或 $y < 0$ 时, $F(x, y) = 0$;

$$0 \leq x < y < 1 \text{ 时, } F(x, y) = \int_0^x du \int_u^y 2 dv = 2xy - x^2;$$

$$0 \leq y \leq x \text{ 且 } y < 1 \text{ 时, } F(x, y) = \int_0^y du \int_u^y 2 dv = y^2;$$

$$0 \leq x < 1 \text{ 且 } y \geq 1, F(x, y) = \int_0^x du \int_u^1 2 dv = 2x - x^2;$$

$x \geq 1$ 且 $y \geq 1$, $F(x, y) = 1$.

$$\text{所以 } F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ 2xy - x^2, & 0 \leq x < y < 1 \\ y^2, & 0 \leq y \leq x \text{ 且 } y < 1 \\ 2x - x^2, & 0 \leq x < 1 \text{ 且 } y \geq 1 \\ 1, & x \geq 1 \text{ 且 } y \geq 1 \end{cases}$$

5. 设该点坐标为 Z , 则 $Z \sim U[0, 2]$.

(1) $X = \min(Z, 2 - Z) \in (0, 1)$.

$x < 0$ 时, $F_X(x) = 0$; $x \geq 1$ 时, $F_X(x) = 1$;

$$0 \leq x < 1 \text{ 时, } F_X(x) = P(X \leq x) = P(\min(Z, 2-Z) \leq x)$$

$$= 1 - P(\min(Z, 2-Z) > x) = 1 - P(Z > x, 2-Z > x)$$

$$= 1 - P(x < Z < 2-x) = x.$$

因此 X 的概率密度 $p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$

$$(2) E\left(\frac{X}{Y}\right) = E\left(\frac{X}{2-X}\right) = \int_0^1 \frac{x}{2-x} dx = 2\ln 2 - 1.$$

6. 设随机变量 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 题答对} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 题答错} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, 85$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_{85}$ 相互独立, 因此

$\sum_{i=1}^{85} X_i$ 服从二项分布. 因为 $P(X_i = 1) = \frac{1}{4}, P(X_i = 0) = \frac{3}{4}$, 则 $EX_i = \frac{1}{4}, DX_i = \frac{3}{16}$, 所以

$\sum_{i=1}^{85} X_i \sim B\left(85, \frac{1}{4}\right)$. 根据中心极限定理可得所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{85} X_i \geq 51\right) = 1 - P\left(\sum_{i=1}^{85} X_i < 51\right) = 1 - P\left(\frac{\sum_{i=1}^{85} X_i - 85 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{85 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}}} < \frac{51 - 85 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{85 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}}}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{29.75}{\sqrt{15.9375}}\right) \approx 0.$$